
INTENSIVÃO QUANT AI

Aula 01

Kickoff

Mapa da área, vocabulário e desafio

Escopo da aula

AULA DE ORIENTAÇÃO

Hoje a ideia é organizar o terreno antes de começar a programar.

Vamos cobrir

- ▶ o que é gestão quantitativa;
- ▶ vocabulário mínimo;
- ▶ critérios do desafio;
- ▶ trilha de leitura;
- ▶ o que será construído nas aulas.

Não vamos prometer

- ▶ domínio completo da área;
- ▶ uma estratégia pronta hoje;
- ▶ respostas definitivas sobre mercado;
- ▶ complexidade sem necessidade.

Papel de quem está conduzindo

ORIENTAÇÃO, CURADORIA E MÉTODO

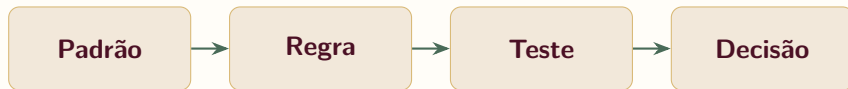
- ▶ A função desta aula não é substituir um curso completo de finanças quantitativas.
- ▶ O papel aqui é selecionar um caminho estudável, com referências públicas e exemplos reproduzíveis.
- ▶ Quando algo for avançado, vamos nomear como avançado e deixar para o momento certo.
- ▶ A postura esperada é: ler, testar, comparar, documentar e revisar.

Quando houver dúvida conceitual, a referência externa entra como apoio da aula.

Ponto de partida: o que é quant?

IDEIA CENTRAL

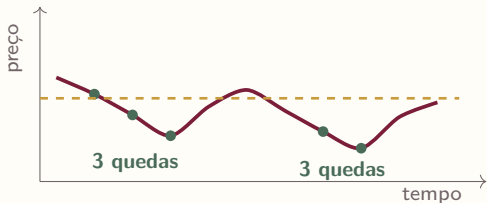
Uma estratégia quantitativa procura padrões em dados e transforma esses padrões em regras testáveis.



Referência inicial: a Giant Steps define a gestão quant como um processo de buscar estruturas em bases de dados e criar regras previamente definidas para explorá-las.

Exemplo visual simples

DADOS FICTÍCIOS, APENAS DIDÁTICO



Possível regra

- ▶ Se caiu 3 dias seguidos, observar o dia seguinte.
- ▶ Medir se o padrão aparece muitas vezes.
- ▶ Testar custos, risco e exceções.

Um exemplo visual ajuda a entender o processo; não é recomendação nem estratégia pronta.

Três famílias de estratégia

BASEADO NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DA GIANT STEPS

Família	Intuição
Tendência / momentum	comprar o que vem subindo e evitar o que vem caindo.
Reversão à média	procurar movimentos exagerados que podem voltar ao normal.
Cointegração	observar relações entre ativos e agir quando elas destoam.

Machine learning pode entrar como método para encontrar modelos, mas não precisa aparecer na Aula 1 como ponto de partida.

Nosso recorte no intensivão

UMA ESCOLHA PARA APRENDER

Vamos trabalhar com momentum em ações do IBOVESPA porque é um recorte com boa relação entre intuição, dados disponíveis e complexidade.

- ▶ Universo: ações ligadas ao IBOVESPA.
- ▶ Ideia: ranquear ações por desempenho passado.
- ▶ Primeira carteira: comprar as mais fortes com pesos simples.
- ▶ Depois: incluir risco, custos, validação e relatório.

Não é “a melhor estratégia”. É uma estratégia didática para aprender o ciclo completo.

Do conceito ao projeto

PIPELINE QUE VAMOS CONSTRUIR



- ▶ Cada etapa vira uma parte do notebook.
- ▶ Cada escolha precisa de uma explicação curta.
- ▶ Cada resultado precisa de gráfico e interpretação.

Critérios do Desafio Quant AI

PESOS DO EDITAL 2025 COMO REFERÊNCIA INICIAL

Critério	Pergunta prática	Peso
Conceito da estratégia	A ideia é clara e justificável?	20%
Modelagem	O modelo segue uma lógica consistente?	20%
Uso de IA generativa	A IA ajudou em alguma etapa real?	15%
Backtest	O teste evita vieses básicos?	15%
Análise dos resultados	A equipe interpreta o que mediu?	15%
Conclusão e próximos passos	A equipe sabe limites e melhorias?	10%
Identidade do robô	Nome, narrativa e apresentação	5%

A página oficial 2026 traz cronograma, mas os pesos devem ser confirmados no regulamento da edição.

Dicionário mínimo

TERMOS PARA NÃO TRAVAR NAS PRÓXIMAS AULAS

- ▶ **Ativo:** ação, índice, moeda, contrato, etc.
- ▶ **Universo:** lista de ativos permitidos no estudo.
- ▶ **Sinal:** número usado para ordenar ou decidir.
- ▶ **Carteira:** ativos escolhidos e seus pesos.
- ▶ **Benchmark:** referência para comparação.
- ▶ **Backtest:** simulação com dados históricos.
- ▶ **Drawdown:** queda desde o último topo.
- ▶ **Look-ahead:** usar dado do futuro por erro.

Ferramentas do projeto

O MÍNIMO PARA COMEÇAR

Python

Jupyter/Colab

pandas

numpy

yfinance

matplotlib

GitHub

GenAI

- ▶ Notebooks para juntar explicação e código.
- ▶ pandas/numpy para tratar tabelas e retornos.
- ▶ yfinance para buscar preços gratuitos.
- ▶ GitHub para organizar versões e trabalho em equipe.
- ▶ GenAI para apoio, sempre com revisão humana.

Leituras de entrada

CURADORIA INSPIRADA NA BIBLIOTECA DA GIANT STEPS

- ▶ **O que é um fundo quantitativo?** — artigo da Giant Steps; começar por aqui.
- ▶ **Tipos de algoritmos — Parte I** — tendência, reversão à média e cointegração.
- ▶ **The Man Who Solved the Market** — Gregory Zuckerman; história de Jim Simons e Renaissance.
- ▶ **A Man for All Markets** — Ed Thorpe; história, probabilidade e mercados.
- ▶ **Flash Boys** — Michael Lewis; estrutura de mercado e HFT.
- ▶ **The Quants** — Scott Patterson; personagens e cultura da indústria.

Leituras para depois

QUANDO A BASE ESTIVER MAIS FIRME

- ▶ **Thinking, Fast and Slow** — vieses e tomada de decisão.
- ▶ **Everybody Lies** — dados, comportamento e correlação.
- ▶ **Inside the Black Box** — estrutura de fundos sistemáticos.
- ▶ **Expected Returns** — fatores, prêmios de risco e evidência empírica.
- ▶ **Machine Learning for Asset Managers** — mais técnico; deixar para uma fase posterior.

Sugestão: começar por artigos e livros narrativos antes dos textos técnicos.

Como vamos estudar

ROTINA SUGERIDA

1. Ler uma referência curta antes da aula.
2. Rodar o notebook da aula sem modificar.
3. Mudar uma coisa pequena e observar o efeito.
4. Registrar dúvidas e decisões no repositório.
5. Levar para a equipe uma explicação em linguagem simples.

O registro das decisões ajuda a montar o relatório final.

Missão da Aula 1

SAÍDA PRÁTICA

- ▶ Entender o formato geral do desafio.
- ▶ Conhecer os principais termos que vão aparecer.
- ▶ Ver um exemplo visual de padrão e regra.
- ▶ Saber quais leituras consultar primeiro.
- ▶ Preparar ambiente e repositório para a Aula 2.